PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 3 HEURES

Théorème de stabilité de Liapounov

A. Une norme sur les endomorphismes

On note $\langle\cdot|\cdot\rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K}=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $\|\cdot\|$ la norme associée. Soit E un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ et $u\in\mathcal{L}(E)$.

1. Après avoir justifié l'existence des bornes supérieures, montrer que $\sup_{x\neq 0}\dfrac{\|u(x)\|}{\|x\|}=\sup_{\|x\|=1}\|u(x)\|$.
2. On note $|||u|||=\sup_{x\neq 0}\frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$. Montrer que c'est une norme sur $\mathcal{L}(E)$.
3. Montrer qu'elle est sous-multiplicative : $|||uv|||\leqslant|||u|||\,|||v|||$, et en déduire une majoration de $|||u^k|||$.

B. Décroissance de e^{ta} : le système linéaire

a est un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$.

1. Montrer qu'il existe des complexes distincts $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ et des entiers $m_i\geqslant 1$ tels que $\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^r E_i$, avec $E_i=\ker(a-\lambda_i\mathrm{id})^{m_i}$.

Tout x s'écrit de façon unique $x=\sum x_i$, $x_i\in E_i$. On définit $p_i:\mathbb{C}^n\to E_i$, $x\mapsto x_i$, et $q_i:E_i\to\mathbb{C}^n$, $x_i\mapsto x_i$; $|||\cdot|||_i$ est la norme de la partie A sur $\mathcal{L}(E_i)$, $|||\cdot|||_c$ celle sur $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$, et $a_i=p_iaq_i\in\mathcal{L}(E_i)$.

1. Montrer qu'il existe $C_i>0$ tel que $|||q_iup_i|||_c\leqslant C_i|||u|||_i$ pour tout $u\in\mathcal{L}(E_i)$.
2. Montrer que E_i est stable par a.
3. Exprimer p_iq_j, puis $\sum_i q_ip_i$.
4. Montrer que $a=\sum_i q_ia_ip_i$.
5. En déduire que $e^{ta}=\sum_i q_ie^{ta_i}p_i$.
6. Montrer que $|||e^{ta_i}|||_i\leqslant|e^{t\lambda_i}|\sum_{k=0}^{m_i-1}\dfrac{|t|^k}{k!}|||(a_i-\lambda_i\mathrm{id}_{E_i})^k|||_i$.
7. En déduire un polynôme P à coefficients réels tel que $|||e^{ta}|||_c\leqslant P(|t|)\sum_i e^{t\,\mathrm{Re}\,\lambda_i}$.
8. Pour $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, u_A (sur $\mathbb{R}^n$) et v_A (sur $\mathbb{C}^n$) sont les endomorphismes associés, $|||\cdot|||_r$ la norme sur $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Montrer qu'il existe $C>0$ tel que $|||e^{tu_A}|||_r\leqslant C|||e^{tv_A}|||_c$.

Soit $u\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ de matrice A, et g_{x_0} la solution de $y'=u(y)$, $y(0)=x_0$.

1. Montrer que si $\|g_{x_0}(t)\|\to 0$ pour tout x_0, alors $\mathrm{Sp}(A)\subset\mathbb{R}_-^*+i\mathbb{R}$.

2. On suppose que toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle < 0. Montrer qu'il existe $C_2, \alpha > 0$ avec $|||e^{tu}|||_r \leqslant C_2 e^{-\alpha t}$ pour $t \geqslant 0$, et en déduire une majoration de $\|g_{x_0}(t)\|$.

C. Le théorème de stabilité de Liapounov

$\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi(0) = 0$, et toutes les valeurs propres de $a = d\varphi(0)$ ont une partie réelle < 0. On admet l'existence d'une solution f_{x_0} sur $\mathbb{R}_+$ de $y' = \varphi(y)$, $y(0) = x_0$.

1. Montrer que $b(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{ta}x \,|\, e^{ta}y\rangle \, dt$ est bien définie et est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. On note $q(x) = b(x, x)$.

2. Démontrer que $dq(x)(a(x)) = 2b(x, a(x)) = -\|x\|^2$.

Pour y définie sur $\mathbb{R}_+$, $\varepsilon(y)(t) = \varphi(y(t)) - a(y(t))$.

1. Vérifier que $(q \circ f_{x_0})'(t) = -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t))$.

2. Prouver l'existence de $\alpha, \beta > 0$ tels que : $q(f_{x_0}(t)) \leqslant \alpha \Rightarrow -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t)) \leqslant -\beta q(f_{x_0}(t))$.

3. Montrer que $q(x_0) < \alpha \Rightarrow \forall t \geqslant 0,\ q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0)$.

4. En déduire $\tilde{\alpha}, C, \beta > 0$ tels que pour $\|x_0\| < \tilde{\alpha}$ et $t \geqslant 0$: $\|f_{x_0}(t)\| \leqslant C e^{-\frac{\beta}{2}t} \|x_0\|$.